

Spesifikasi Tugas Proyek

Tujuan

Mahasiswa dapat menunjukkan pemahaman tentang dasar-dasar biologi dalam mengembangkan solusi berbasis komputing.

Kategori Topik

Mahasiswa bekerja secara berkelompok (3-4 orang) untuk mengembangkan solusi berbasis komputasi biologi. Setiap kelompok memilih salah satu topik berikut:

1. Mol, Molaritas, dan Larutan Biologis
2. Makromolekul: Karbohidrat, Lipid, dan Protein
3. DNA Sequence Analysis & Sequence Alignment
4. Sekuens DNA & RNA
5. Membran Plasma dan Transport Membran
6. Respirasi Sel & Produksi ATP
7. Siklus sel dan meiosis
8. Proses evolusi dan seleksi alam

Ketua kelas mengatur agar setiap topik tersebar merata di kelasnya.

Luaran

1. **Kode Program:** Implementasi algoritma dalam bahasa Python.
Pastikan tautan untuk kode bisa diakses oleh dosen dan asisten.
2. **Laporan** dalam bentuk tulisan ilmiah.
Format bebas, maksimal 6 halaman.
 - a. Pendahuluan: konsep biologi terkait, metode komputasi terkait, tinjauan pustaka karya, rumusan pertanyaan penelitian, tujuan/kontribusi.
 - b. Metode: penjelasan metode komputasi, lebih baik jika dilengkapi dengan bagan alir (flowchart) dan komponen yang digunakan, tautan ke kode program.
 - c. Hasil & Diskusi: penjelasan hasil kuantitatif dan kualitatif, analisis hasil dalam konteks konsep biologi.
 - d. Kesimpulan: menjelaskan bagaimana penelitian ini berkontribusi (secara objektif), serta memberikan saran untuk penelitian di masa depan.
 - e. Daftar Pustaka
3. **Presentasi** hasil proyek pada akhir semester (video).
Tujuan: Mahasiswa mendemonstrasikan hasil pengembangan proyek dalam bentuk video.
 - a. Penjelasan singkat melalui slide presentasi yang setidaknya mencakup latar belakang masalah, metode/algoritma, dataset, dan analisis hasil pengujian.
 - b. Demo program singkat yang menampilkan hasil pengujian.
 - c. Setiap anggota kelompok harus tampil dalam video.

- d. Durasi maksimum video adalah 10 menit.
- e. Tautan rekaman video dituliskan di laporan.

Komponen Penilaian

1. Penerapan dasar-dasar biologi dalam pengembangan model komputasi.
2. Perumusan pertanyaan penelitian yang jelas berdasarkan kajian pustaka.
3. Kontribusi solusi yang diusulkan terhadap pengetahuan.
4. Usaha dan ketelitian dalam pengembangan model komputasi, termasuk analisis hasil interpretasi.
5. Kejelasan dan efektivitas dalam menyajikan hasil komputasi serta manfaatnya.

Rincian Penilaian Proyek

- **Konsep Biologi:** ketepatan dan kedalaman pengetahuan biologi yang diterapkan.
- **Analisis Komputasi:** Ketepatan serta ketelitian pemrosesan data dan model.
- **Inovasi & Problem-Solving:** Kreativitas dan efektivitas solusi yang diusulkan.
- **Kualitas Laporan:** Organisasi, kohrensi, dan kelengkapan dokumentasi tertulis.
- **Kerja Tim:** kolaborasi, pembagian tugas dan kontribusi keseluruhan anggota tim.
- **Presentasi:** Kejelasan, daya tarik dan kemampuan menyampaikan materi dengan efektif.

Linimasa

29 April 2026: Rilis tugas

6 Mei 2026: Pengumpulan data kelompok, topik dan judul.

29 Mei 2026: Pengumpulan laporan, kode, file dan video presentasi

*Tempat atau tautan pengumpulan ditentukan oleh dosen kelas masing-masing.

Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke dosen pengampu kelas.